Exercice n°1:

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$.
Dans la figure 1: φ est le cercle de centre O et de rayon 2.
A est le point d'affixe 2.
D est un point de φ tel que $\left(\overrightarrow{u},\overrightarrow{OD}\right) \equiv \theta[2\pi]$, $\theta \in]-\pi,\pi]$.
On pose $\alpha = 1 + i\sqrt{3}$.

1. ⓐ Représenter dans l'annexe les points B et C d'affixes respectives α et $\bar{\alpha}$.
   ⓑ Montrer que $\alpha^2 - 4\alpha = 2\bar{\alpha} - 8$.

2. On désigne par E l'image du point D par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et par F et G les milieux respectifs des segments $[BD]$ et $[CE]$.
   ⓐ Construire le triangle AFG.
   ⓑ Montrer que le point E a pour affixe $Z_E = \alpha e^{i\theta}$.
   ⓒ Justifier que le point F a pour affixe $Z_F = \frac{\alpha}{2} + e^{i\theta}$.
   ⓓ Justifier que $Z_G = \frac{\alpha e^{i\theta} + \bar{\alpha}}{2}$.
   ⓔ Montrer que $\frac{Z_G - 2}{Z_F - 2} = \frac{\alpha}{2}$.
   ⓕ En déduire que le triangle AFG est équilatéral.

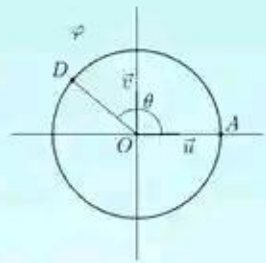


Figure 1

3. ⓐ Montrer que $AF^2 = 4 - 2\sqrt{3}\cos\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$.
   ⓑ Déterminer la valeur de θ pour laquelle la longueur d'un côté du triangle AFG est minimale.

Exercice n°2:

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $Z^5 = 1$.
2. Soit $U = e^{i\frac{2\pi}{5}}$ et $\alpha = U + U^4$.
   ⓐ Montrer que $\alpha = 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.
   ⓑ Vérifier que $Z^5 - 1 = (Z-1)\left(Z^4 + Z^3 + Z^2 + Z + 1\right)$.
   ⓒ Montrer que α est une solution de l'équation $(E') : X^2 + X - 1 = 0$.

ⓓ Résoudre (E') et en déduire que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

③ Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ tel que $\|\vec{u}\| = 2\,\text{cm}$.

ⓐ Placer le point A d'affixe $2+i$ et le point H d'affixe $\frac{OA-1}{4}$.

ⓑ Construire alors le point A' d'affixe U.

ⓒ Construire un pentagone régulier $ABCDE$ inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$.

Exercice n°3:

① Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^6 + i = 0$.

② ⓐ On pose $f(Z) = Z^6 + i$. Écrire $f(Z)$ en produit de facteurs de 1er degré.

ⓑ Justifier que $1 - e^{i\alpha} = -2i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)e^{i\frac{\alpha}{2}}$ pour tout réel α.

ⓒ En exprimant $f(1)$ de deux façons, montrer que

$$\sin\left(-\frac{\pi}{24}\right)\sin\left(\frac{3\pi}{24}\right)\sin\left(\frac{7\pi}{24}\right)\sin\left(\frac{11\pi}{24}\right)\sin\left(\frac{15\pi}{24}\right)\sin\left(\frac{19\pi}{24}\right) = \frac{-\sqrt{2}}{64}$$

③ On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : Z^6 = -i(2-Z)^6$.

ⓐ Montrer que si Z est solution de (E) alors $|Z| = |2-Z|$ et que

$$Z = 1 + iy, \quad y \in \mathbb{R}$$

ⓑ Montrer que si Z est une solution de (E) alors $\arg(Z) + \arg(2-Z) \equiv 0\,[2\pi]$.

ⓒ Si on pose $\arg(Z) \equiv \theta[2\pi]$, montrer que $12\theta \equiv \frac{-\pi}{2}[2\pi]$.

ⓓ En déduire une construction des images des solutions de (E), et donner ces solutions.

Exercice n°4:

Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
On considère le point A d'affixe 1 et l'application f : $P \longrightarrow P$

$$M(Z) \longmapsto M'(Z'); \quad Z' = 2Z - Z^2$$

① Déterminer les points invariants par f.

② On désigne par M_1 et M_2 les points d'affixes respectives Z^2 et $2Z$.

ⓐ Déterminer l'ensemble des points $M(Z)$ tels que les points O, M_1 et M_2 soient alignés.

(b) On suppose que M n'appartient pas à l'axe des abscisses.
Montrer que OM_1M_2M' est un parallélogramme.

(3) On suppose que M appartient au cercle Γ de centre O et de rayon 1.

(a) Montrer que $AM = MM'$ et que $\dfrac{Z'-1}{Z}$ est réel.

(b) En déduire que A et M' sont symétriques par rapport à la tangente Δ à Γ en M.

(4) (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : 2Z - Z^2 = 1 + e^{i2\theta}$ où $\theta \in \left]-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right[$.

(On notera Z_1 et Z_2 les solutions de(E) tel que $\mathrm{Im}(Z_1) > 0$).

(b) Écrire Z_1 et Z_2 sous forme exponentielle.

(c) Montrer que $N_1(Z_1)$ et $N_2(Z_2)$ sont symétriques par rapport à un point fixe à préciser.

(d) Déterminer et construire l'ensemble E_1 des points N_1 lorsque θ décrit $\left]-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right[$.
En déduire l'ensemble E_2 des points N_2 lorsque θ décrit $\left]-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right[$.

Exercice n°5:

On considère l'équation $E_m : Z^2 - mZ + m^2(1+i) = 0$ où m est un paramètre complexe non nul.

(1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation E_m.

(2) Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$un r.o.n.d . On donne les points $M(m)$, $M_1(Z_1 = im)$ et $M_2(Z_2 = (1-i)m)$.

(a) Montrer que les points O, M_1 et M_2 ne sont pas alignés.

(b) Montrer que le quadrilatère OM_1MM_2 est un parallélogramme.

(3) On suppose que $m = \left(\dfrac{1}{2} - \sin\alpha\right)e^{i\alpha}$ où $\alpha \in \left[-\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{\pi}{6}\right[\cup \left]\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{\pi}{2}\right]$.

(a) Déterminer le module et un argument de Z_1 et de Z_2.

(b) Montrer que $M_1M_2 = \sqrt{5}\left|\dfrac{1}{2} - \sin\alpha\right|$.

(c) En déduire la valeur maximale de M_1M_2 lorsque α varie dans $\left[-\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{\pi}{2}\right] \setminus \left\{\dfrac{\pi}{6}\right\}$.

(d) Déterminer la valeur maximale de l'aire du parallélogramme OM_1MM_2 lorsque α varie.